

Integrales Impropias de segunda especie

Definición 1. Suponga que $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ es Riemann integrable en todo subintervalo del tipo $[a, t]$, con $a < t < b$ y $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \pm\infty$. Si $\lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx$ existe, diremos que la integral impropia $\int_a^b f(x) dx$ es convergente. En caso contrario diremos que es divergente. Análogamente, se define la integral impropia para el caso que $\text{Dom}(f) =]a, b]$.

Ejemplo 1. Demuestre que la integral impropia $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$ converge si $p < 1$ y diverge si $p \geq 1$.

Solución:

Si $p = 1$, entonces

$$\int_0^1 \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^0 \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \ln x \Big|_t^0 = \lim_{t \rightarrow 0^+} \ln 1 - \ln t = +\infty$$

Si $p \neq 1$, entonces

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^0 \frac{1}{x^p} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{x^{1-p}}{1-p} \Big|_t^0 = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1 - t^{1-p}}{1-p}$$

- Si $1 - p > 0 \Leftrightarrow p < 1$, por lo que $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^{1-p} = 0$, entonces la integral $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$ converge a $\frac{1}{1-p}$.
- Si $1 - p < 0 \Leftrightarrow p > 1$, por lo que $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^{1-p} = +\infty$, entonces la integral $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$ diverge.

Ejemplos. Determine si las siguientes integrales son convergentes o divergentes.

1. $\int_0^1 \ln x dx$

Solución:

$$\int_0^1 \ln x dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \ln x dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} (x \ln x - x) \Big|_t^1 = \lim_{t \rightarrow 0^+} (-1 - (t \ln t - t)) = -1,$$

donde lo último es debido a que $\lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln t}{1/t} \underset{L'H}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1/t}{-1/t^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} -t = 0$.

Por lo tanto, la integral $\int_0^1 \ln x dx$ converge a -1 .

2. $\int_{-1}^0 \frac{1}{x} dx$

Solución:

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow 0^-} \int_{-1}^t \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow 0^-} \ln |x| \Big|_{-1}^t = \lim_{t \rightarrow 0^-} \ln |t| - \ln |-1| = -\infty$$

Por lo tanto, la integral $\int_{-1}^0 \frac{1}{x} dx$ diverge a $-\infty$.

3. $\int_3^4 \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 3x}}$

Solución: Primero es conveniente tratar la integral indefinida:

$$I = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 3x}} = \int \frac{1}{\sqrt{(x - \frac{3}{2})^2 - \frac{9}{4}}} dx,$$

donde aplicamos la sustitución $u = x - \frac{3}{2}$, $du = dx$, entonces $I = \int \frac{1}{\sqrt{u^2 - \frac{9}{4}}} du$. Luego,

aplicamos la sustitución trigonométrica $u = \frac{3}{2} \sec \theta$, $du = \frac{3}{2} \sec \theta \tan \theta d\theta$. Note que

$$3 < x \leq 4 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{3}{2} < u \leq \frac{5}{2} \quad \Leftrightarrow \quad 0 = \operatorname{arcsec}(1) < \theta \leq \operatorname{arcsec}\left(\frac{5}{3}\right)$$

entonces $\tan \theta > 0$, por lo tanto $\sqrt{u^2 - \frac{9}{4}} = \frac{3}{2} \tan \theta$. Luego,

$$I = \int \frac{1}{\sqrt{u^2 - \frac{9}{4}}} du = \int \frac{1}{\frac{3}{2} \tan \theta} \cdot \frac{3}{2} \sec \theta \tan \theta d\theta = \int \sec \theta d\theta = \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \int_3^4 \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 3x}} &= \lim_{t \rightarrow 3} \int_t^4 \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 3x}} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \int_s^{\operatorname{arcsec}(\frac{5}{3})} \sec \theta d\theta \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \ln |\sec \theta + \tan \theta| \Big|_s^{\operatorname{arcsec}(\frac{5}{3})} \\ &= \ln \left| \frac{5}{3} + \tan \left(\operatorname{arcsec} \left(\frac{5}{3} \right) \right) \right| \\ &= \ln 3 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la integral $\int_3^4 \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 3x}}$ converge a $\ln 3$.

Si $|x| \geq 1$, entonces

$$\begin{aligned} \tan(\operatorname{arcsec} x) &= \sqrt{\sec^2(\operatorname{arcsec} x) - 1} \\ &= \sqrt{x^2 - 1} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \tan \left(\operatorname{arcsec} \frac{5}{3} \right) = \frac{4}{3}$$

Observación 1. Un error común es no considerar los puntos donde la función se indefine, por ejemplo, si calculamos $\int_0^2 \frac{dx}{x-1}$ sin considerar que $1 \notin \text{Dom}(f)$, podemos llegar a un error de cálculo.

Ejemplo 2. Verifique que $\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x^3}} dx$ converge y su valor es π .

Solución: Note que

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x^3}} dx &= \underbrace{\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x^3}} dx}_{\text{Segunda Especie}} + \underbrace{\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x^3}} dx}_{\text{Primera Especie}} \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x^3}} dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x^3}} dx \end{aligned}$$

Considerando el cambio de variables $u^2 = x$ se sigue que:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x^3}} dx = 2 \arctan \sqrt{x} + C.$$

Luego,

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x^3}} dx &= \lim_{a \rightarrow 0^+} 2 \arctan \sqrt{x} \Big|_a^1 \\ &= 2 \cdot \frac{\pi}{4} - \lim_{a \rightarrow 0^+} 2 \arctan \sqrt{a} \\ &= \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2} \\ \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x^3}} dx &= \lim_{b \rightarrow +\infty} 2 \arctan \sqrt{x} \Big|_1^b \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} 2 \arctan \sqrt{b} - 2 \cdot \frac{\pi}{4} \\ &= \pi - \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Finalmente

$$\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x^3}} dx = \frac{\pi}{2} + \pi - \frac{\pi}{2} = \pi.$$

Ejemplo 3. Estudie la convergencia de $\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} dx$.

Solución: Note que

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} dx &= \underbrace{\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} dx}_{\text{Segunda Especie}} + \underbrace{\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} dx}_{\text{Primera Especie}} \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} dx \end{aligned}$$

Considerando el cambio de variables $u^6 = x$ se sigue que:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} dx = 6 \left(\frac{\sqrt{x}}{3} - \frac{\sqrt[3]{x}}{2} + \sqrt[6]{x} - \ln(\sqrt[6]{x} + 1) \right) + C.$$

Luego,

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} dx &= \lim_{a \rightarrow 0^+} 6 \left(\frac{\sqrt{x}}{3} - \frac{\sqrt[3]{x}}{2} + \sqrt[6]{x} - \ln(\sqrt[6]{x} + 1) \right) \Big|_a^1 \\ &= \frac{5}{6} - \ln 2 - \lim_{a \rightarrow 0^+} 6 \left(\frac{\sqrt{a}}{3} - \frac{\sqrt[3]{a}}{2} + \sqrt[6]{a} - \ln(\sqrt[6]{a} + 1) \right) \\ &= \frac{5}{6} - \ln 2 + \ln 1 = \frac{5}{6} - \ln 2 \\ \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} dx &= \lim_{b \rightarrow +\infty} 6 \left(\frac{\sqrt{x}}{3} - \frac{\sqrt[3]{x}}{2} + \sqrt[6]{x} - \ln(\sqrt[6]{x} + 1) \right) \Big|_1^b \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} 6 \left(\frac{\sqrt{b}}{3} - \frac{\sqrt[3]{b}}{2} + \sqrt[6]{b} - \ln(\sqrt[6]{b} + 1) \right) - \frac{5}{6} + \ln 2 \end{aligned}$$

Estudiamos el límite $\lim_{b \rightarrow +\infty} 6 \left(\frac{\sqrt{b}}{3} - \frac{\sqrt[3]{b}}{2} + \sqrt[6]{b} - \ln(\sqrt[6]{b} + 1) \right)$. Hacemos $b = t^6$, entonces cuando $b \rightarrow +\infty$ tenemos $t \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} 6 \left(\frac{\sqrt{b}}{3} - \frac{\sqrt[3]{b}}{2} + \sqrt[6]{b} - \ln(\sqrt[6]{b} + 1) \right) = \lim_{t \rightarrow +\infty} 2t^3 - 3t^2 + t - \ln(t + 1),$$

el cual es de la forma indefinida $\infty - \infty$. Note que

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2t^3 - 3t^2 + t - \ln(t + 1)}{t^3} \underbrace{=}_{L'H} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{6t^2 - 6t + 1 - \frac{1}{t+1}}{3t^2} = 6$$

Es decir, la función $f(t) = 2t^3 - 3t^2 + t - \ln(t + 1)$ es asintóticamente equivalente a $g(t) = t^3$, por lo tanto

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} 2t^3 - 3t^2 + t - \ln(t + 1) = +\infty$$

Con lo que se concluimos que la integral $\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} dx$ diverge y por lo tanto también diverge $\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} dx$.